Hoja de Ejercicios y Solucionario Docente (W11S01)[cite: 5]

Desarrollo matemático paso a paso sobre fundamentos, terminales y pérdidas de primer orden del MOSFET[cite: 5].

Exercise 2 — V_{GS} reference[cite: 5]

Problema: Se mide un voltaje $V_G = 12\,\text{V}$ y un voltaje $V_S = 9\,\text{V}$ respecto a tierra. Calcule V_{GS} y determine si se puede concluir que el MOSFET operará en estado "low-loss ON".[cite: 5]

Solución del Instructor:

1. Aplicamos la definición de la variable de control electrostática:

$$V_{GS} = V_G - V_S[\text{cite: 5}]$$
$$V_{GS} = 12\,\text{V} - 9\,\text{V}[\text{cite: 5}]$$
$$\implies \boxed{V_{GS} = 3\,\text{V}}[\text{cite: 5}]$$

2. **Conclusión:** No se puede concluir "low-loss ON" sin revisar el datasheet[cite: 5]. Un valor de $3\,\text{V}$ podría superar el $V_{GS(th)}$, pero no hay evidencia de que la resistencia $R_{DS(on)}$ garantizada aplique a esta tensión, limitando la eficiencia de conmutación[cite: 5].

Exercise 3 — Region classification[cite: 5]

Problema: Un NMOS tiene un umbral $V_{TH} = 2.5\,\text{V}$ y está polarizado con $V_{GS} = 7\,\text{V}$. Clasifique la región operativa para (a) $V_{DS} = 2\,\text{V}$ y (b) $V_{DS} = 8\,\text{V}$.[cite: 5]

Solución del Instructor:

1. Primero calculamos la tensión de sobremarcha (overdrive):

$$V_{GS} - V_{TH} = 7\,\text{V} - 2.5\,\text{V} = 4.5\,\text{V}[\text{cite: 5}]$$

2. **Caso (a) $V_{DS} = 2\,\text{V}$:** Evaluamos la frontera. Como $2\,\text{V} < 4.5\,\text{V}$, el dispositivo opera en la región **ohmic/triode**[cite: 5].

3. **Caso (b) $V_{DS} = 8\,\text{V}$:** Evaluamos la frontera. Como $8\,\text{V} \geq 4.5\,\text{V}$, el dispositivo opera en **saturation** (según el modelo ideal long-channel)[cite: 5].

Exercise 4 — Threshold trap[cite: 5]

Problema: Un datasheet indica $V_{GS(th)} = 1.5\text{-}2.5\,\text{V}$. Un estudiante afirma: "Con $3.3\,\text{V}$ de mi microcontrolador estará fully ON." ¿Es correcto?[cite: 5]

Solución del Instructor: No. La tensión de umbral solo indica el inicio de conducción (onset) para una corriente de prueba baja. Para confirmar un estado fully ON de bajas pérdidas, debe buscarse especificación de $R_{DS(on)}$ o curvas I_D-V_{DS} caracterizadas explícitamente a $3.3\,\text{V}$[cite: 5].

Exercise 5 — Conduction-loss comparison[cite: 5]

Problema: Compare dos opciones para un interruptor ON estático: $R_{DS(on),A} = 30\,\text{m}\Omega$ y $R_{DS(on),B} = 80\,\text{m}\Omega$. Calcule las pérdidas de conducción P_{cond} para $I_D = 2\,\text{A}$ y para $I_D = 5\,\text{A}$.[cite: 5]

Solución del Instructor: Utilizamos la relación de primer orden $P_{cond} \approx I_D^2 R_{DS(on)}$[cite: 5].

- Para $I_D = 2\,\text{A}$:

$$P_A = (2)^2(0.030) = 4 \times 0.030 = \mathbf{0.12}\,\text{W}[\text{cite: 5}]$$
$$P_B = (2)^2(0.080) = 4 \times 0.080 = \mathbf{0.32}\,\text{W}[\text{cite: 5}]$$

- Para $I_D = 5\,\text{A}$:

$$P_A = (5)^2(0.030) = 25 \times 0.030 = \mathbf{0.75}\,\text{W}[\text{cite: 5}]$$
$$P_B = (5)^2(0.080) = 25 \times 0.080 = \mathbf{2.00}\,\text{W}[\text{cite: 5}]$$

Nota de ingeniería: Duplicar la corriente cuadruplica la pérdida bajo $R_{DS(on)}$ constante[cite: 5].

Exercise 6 — $R_{DS(on)}$ vs Q_g[cite: 5]

Problema: El Candidato A tiene menor $R_{DS(on)}$ pero mayor Q_g. El Candidato B tiene mayor $R_{DS(on)}$ pero menor Q_g. Discuta la conducción, las necesidades del driver y la frecuencia de conmutación.[cite: 5]

Solución del Instructor: Menor $R_{DS(on)}$ no siempre gana[cite: 5].

- **Conducción:** El Candidato A genera menos calor estático mientras conduce.
- **Driver y Q_g:** El Candidato A demanda más corriente (I_g) transitoria del driver para cargar su gran Q_g. Si el driver es débil, el tiempo de transición $(t \sim Q_g/I_g)$ será elevado[cite: 5].
- **Switching Frequency:** A altas frecuencias, el solapamiento $v(t)i(t)$ prolongado de A generaría excesivas pérdidas dinámicas, volviendo a B potencialmente más eficiente globalmente[cite: 5]. Sin frecuencia y capacidades térmicas/del driver, no puede elegirse un ganador[cite: 5].